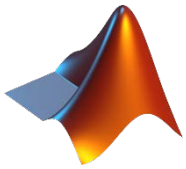
RMXplorer



**GB04**

**Name**

- นายศิวัฒม์ พึ่งสีใส 67340500065
- นายจิรวัฒน์ ดอนโบราณ 68340500060
- นายณฐกร ดาวกระจาย 68340500062

**Objectives**

- เพื่อให้เข้าใจการทำงานของการแปลงสัญญาณไฟฟ้าและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซนเซอร์และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ได้แต่ Potentiometer, Magnetic Sensor, Incremental Encoder และ Single Point Load Cell
- เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB และ Simulink ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Precision) ความแม่นยำ (Accuracy) และนำเสนอผลการทดลองในรูปแบบกราฟได้ถูกต้อง
- เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบผลการทดลองจริงกับทฤษฎีทางฟิสิกส์ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก Datasheet ของอุปกรณ์ และประเมินข้อผิดพลาดของการวัดได้
- เพื่อให้สามารถคำนวณและประมวลผลข้อมูลสัญญาณดิจิทัล/แอนะล็อก เช่น ค่า PPR, Angular Resolution, Position Wrap-around, Homing Sequence และการแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นสนามแม่เหล็กหรือน้ำหนัก
- เพื่อให้สามารถออกแบบและสร้างระบบปรับแต่งสัญญาณ (Signal Conditioning) เช่น วงจร Schmitt Trigger และระบบขยายสัญญาณด้วย Instrumentation Amplifier

# Lab 1.1 Potentiomenter

## การทดลองที่ 1 การศึกษาการตอบสนองของ Linear Potentiometer และการแปลงสัญญาณด้วยวงจร Schmitt Trigger แบบ Real-time

### จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและจำแนกคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของ Linear Potentiometer ทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ PTA6043-2015DPA103 และ PTA6043-2015DPB103
2. เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองของค่าสัญญาณขาออกที่อ่านได้จากพอร์ต ADC ต่อระยะทางการเลื่อนของ Linear Potentiometer แต่ละชนิด
3. เพื่อออกแบบวงจร Schmitt Trigger ในโปรแกรม Simulink และกำหนดค่า Upper Threshold กับ Lower Threshold ที่เหมาะสมในการแปลงสัญญาณจาก Linear Potentiometer เป็นสัญญาณ Digital แบบ Real-time

### สมมติฐาน

เมื่อต่อขั้วแหล่งจ่ายไฟ 3.3 V ที่ฝั่งเริ่มต้น (0.0 mm) และต่อ Ground ที่ฝั่งปลายรางเลื่อน (6.0 mm) แล้วเลื่อนก้านสไลด์ให้มีระยะทางเพิ่มขึ้น ค่าสัญญาณที่อ่านได้จากขากลาง (ขาที่ 2) ผ่านพอร์ต ADC จะเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนการแบ่งแรงดันไฟฟ้า โดยรุ่น PTA6043-2015DPB103 (รหัส B) จะให้กราฟการตอบสนองที่แปรผันตรงแบบเชิงเส้น ด้วยความชันคงที่ตลอดช่วงการทำงานหลัก ส่วนรุ่น PTA6043-2015DPA103 (รหัส A) จะให้กราฟการตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งค่าสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ในช่วงแรกและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายของการเลื่อน ในขณะเลื่อนก้านสไลด์ขึ้นและลงแบบ Real-time สัญญาณขาออก Digital จากวงจร Schmitt Trigger จะเปลี่ยนสถานะจาก Low (0) เป็น High (1) ทันทีเมื่อค่าสัญญาณ ADC ขาเข้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่า Upper Threshold และจะคงสถานะ High (1) ไว้จนกว่าค่าสัญญาณ ADC จะลดลงต่ำกว่าค่า Lower Threshold จึงจะเปลี่ยนสถานะกลับเป็น Low (0)

### ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

ระยะทางการเลื่อนของก้านสไลด์ (หน่วยมิลลิเมตร)

ชนิดของ Linear Potentiometer (PTA6043-2015DPA103 และ PTA6043-2015DPB103)

2. ตัวแปรตาม:

ค่าสัญญาณ Analog ที่อ่านได้จากพอร์ต ADC บนโปรแกรม Simulink (Raw ADC Value ช่วง 0–4095)

สัญญาณขาออก Digital จากวงจร Schmitt Trigger แบบ Real-time

3. ตัวแปรควบคุม:

แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายคงที่ (3.3 V)

ช่องสัญญาณ ADC ที่ใช้อ่านค่า
จำนวนครั้งในการทำซ้ำในแต่ละตำแหน่ง

**เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง**

Linear Potentiometer รุ่น PTA6043 เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเลื่อนที่มีค่าความต้านทานรวม 10 kΩ โดยแบ่งคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงความต้านทานตามโครงสร้างของแถบคาร์บอนภายใน (Taper) ออกเป็นรหัส B (Linear Taper) ซึ่งมีความหนาแน่นของแถบความต้านทานสม่ำเสมอตลอดความยาว ทำให้แรงดันไฟฟ้าและค่า ADC ที่อ่านได้จากขากลางแปรผันตรงกับระยะทางการเลื่อน และรหัส A (Logarithmic Taper) ซึ่งมีการจัดสัดส่วนความต้านทานแบบลอการิทึม ทำให้ค่าความต้านทานในช่วงครึ่งแรกของการเลื่อนเปลี่ยนแปลงช้าและไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลัง ทั้งนี้บริเวณปลายสุดทั้งสองด้านของรางเลื่อนจะมีระยะขอบเขตทางกล (Mechanical Travel) ที่หน้าสัมผัสเลื่อนไปอยู่บนแถบตัวนำส่วนปลาย ทำให้เกิดช่วง Deadzone ที่ค่าสัญญาณไม่เปลี่ยนแปลง

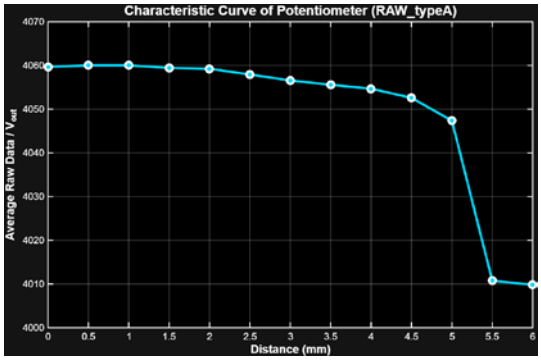
ในการนำค่าแรงดันจาก Potentiometer เข้าสู่พอร์ต ADC (0–4095) เพื่อแปลงเป็นสถานะ Digital มักพบการแกว่งของค่าสัญญาณเล็กน้อยจากความไม่เรียบของหน้าสัมผัสและสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (Noise) หากใช้การเปรียบเทียบค่าด้วยจุดตัดเดียวจะเกิดการสลับสถานะไปมาอย่างรวดเร็ว (Chattering) บริเวณจุดตัดการใช้วงจร Schmitt Trigger ซึ่งอาศัยหลักการ Hysteresis โดยกำหนดค่าขอบเขตบน (Upper Threshold) สำหรับเปลี่ยนสถานะเป็น High (1) และขอบเขตล่าง (Lower Threshold) สำหรับเปลี่ยนสถานะกลับเป็น Low (0) แยกจากกัน จะช่วยสร้างช่วงกันชนของสัญญาณทำให้ได้สัญญาณ Digital แบบ Real-time ที่มีความเสถียร

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

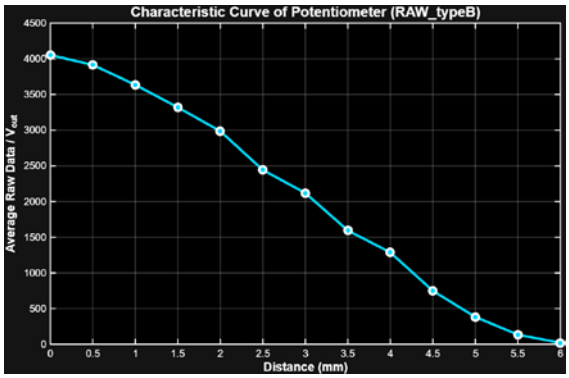
1. ต่อวงจร Linear Potentiometer เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยต่อขาแหล่งจ่ายไฟ 3.3 V, ขา Ground และต่อขาสัญญาณออก เข้ากับพอร์ต Analog Input ช่อง 0 (ADC)
2. ออกแบบบล็อกวงจรใน Simulink เพื่ออ่านค่าจากพอร์ต ADC และเชื่อมสัญญาณให้ส่งออกทั้งค่าสัญญาณดิบ (Raw ADC Data) และค่าสัญญาณที่ผ่านวงจร Schmitt Trigger ไปเก็บยัง Workspace พร้อมกันแบบ Real-time
3. เขียน Script MATLAB Code เพื่อใช้ควบคุมการรันโมเดลและบันทึกค่าสัญญาณในแต่ละระยะทางการเลื่อนลงในตัวแปรแบบอัตโนมัติ (Auto)

4. ทำการ Run Code Script พร้อมกับเลื่อนก้านสไลด์ของ Linear Potentiometer ทีละระยะตามสเกลจนสุดรางเลื่อน (ทำซ้ำในแต่ละตำแหน่งตามจำนวนครั้งที่กำหนด) ทั้งรุ่นรหัส A และรหัส B เพื่อบันทึกผล
5. นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประมวลผลหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std) พร้อมทั้ง Plot Graph แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเลื่อนกับค่า ADC
6. คำนวณหาค่ากลาง (Midpoint) จากข้อมูลที่วัดได้เพื่อกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ที่เหมาะสม จากนั้นออกแบบวงจร Schmitt Trigger ในโปรแกรม MATLAB Simulink เพื่อแปลงค่าสัญญาณในแต่ละจุดเป็นสัญญาณดิจิทัล High (1) และ Low (0)

**ผลการทดลอง**




ภาพที่ 01 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและค่าเฉลี่ย $V_{out}$ ของ Potentiometer (Type A)




ภาพที่ 02 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและค่าเฉลี่ย $Vout$ ของ Potentiometer (Type B)

จากการเลื่อนก้านสไลด์ระยะ 0.0–6.0 mm ครั้งละ 0.5 mm (ทำซ้ำจุดละ 5 ครั้ง) พบว่ารุ่น PTA6043-2015DPB103 (รหัส B) ให้ค่าเฉลี่ย ADC ลดลงแบบเชิงเส้นอย่างสม่ำเสมอในช่วง 0.5–5.0 mm จาก 3914.16 ลงมาที่ 382.15 ส่วนรุ่น PTA6043-2015DPA103 (รหัส A) ให้กราฟไม่เป็นเชิงเส้น โดยช่วง 0.0–1.0 mm ค่าคงที่ประมาณ 4060 ช่วง 1.5–5.0 mm ลดลงช้ามากมาอยู่ที่ 4047.37 และหักลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 5.0–5.5 mm มาอยู่ที่ 4010.77 ก่อนคงที่ที่ 4009.81 ในระยะ 6.0 mm

**หลักการการคำนวณหาค่า Upper Threshold และ Lower Threshold จากข้อมูลที่เก็บมา**

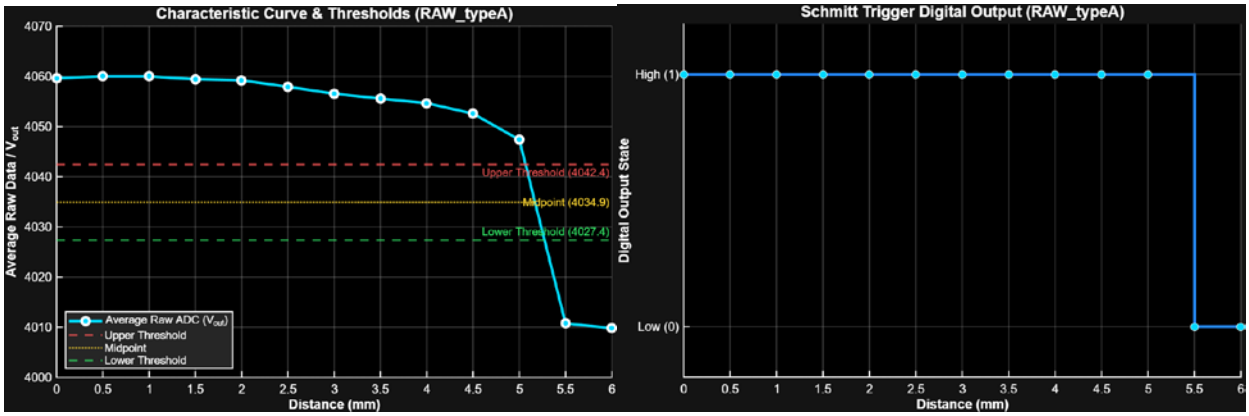
หาช่วงสัญญาณทั้งหมด (Signal Span) และค่ากึ่งกลาง (Midpoint, Vmid)
นำค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด ที่วัดได้จริงมาหาจุดกึ่งกลาง:

สำหรับรุ่นรหัส A (RAW_typeA) มีค่า $ADC_{max}$ = 4060.01 และ $ADC_{min}$ = 4009.81 ค่าช่วงสัญญาณ $Span$ = 4060.01 - 4009.81 = 50.20

ค่ากลาง $V_{mid}$ = $\frac{4060.01 + 4009.81}{2}$ = 4034.91

ค่า $Upper\ Threshold\ (V_{UT})$ = 4034.91 + (0.15 x 50.20) = 4042.44

ค่า $Lower\ Threshold\ (V_{LT})$ = 4034.91 - (0.15 x 50.20) = 4027.38




ภาพที่ 03 ระดับ Threshold (ซ้าย) และสถานะสัญญาณดิจิทัลขาออกจากวงจร Schmitt Trigger (ขวา) ของ Linear Potentiometer รุ่น PTA6043-2015DPA103 (Type A)

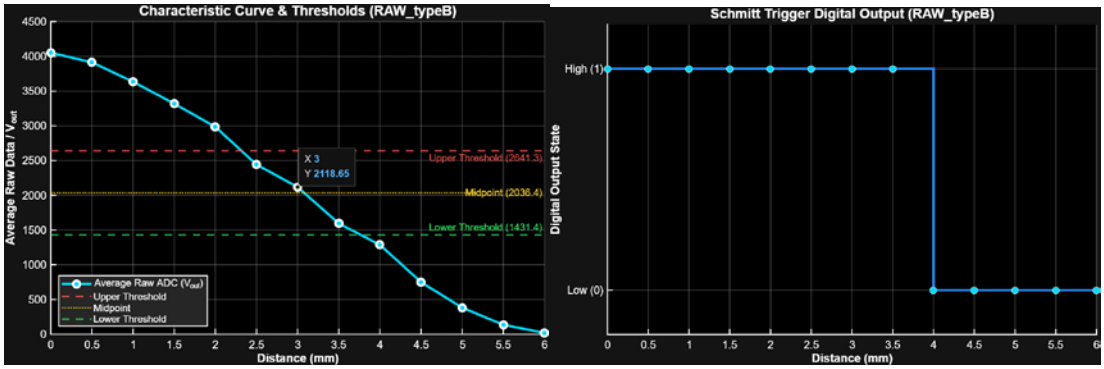
สำหรับรุ่นรหัส B (RAW_typeB) มีค่า $ADC_{max}$ = 4052.87 และ $ADC_{min}$ = 19.84

ค่าช่วงสัญญาณ $Span$ = 4052.87 - 19.84 = 4033.03

ค่ากลาง $V_{mid} = \frac{4052.87 + 19.84}{2}$ = 2036.36

ค่า Upper Threshold $(V_{UT}) = 2036.36 + (0.15 \times 4033.03) \approx 2641.31$

ค่า $Lower\ Threshold\ (V_{LT}) = 2036.36 - (0.15 \times 4033.03) \approx 1431.40$




ภาพที่ 04 ระดับ Threshold (ซ้าย) และสถานะสัญญาณดิจิทัลขาออกจากวงจร Schmitt Trigger (ขวา) ของ Linear Potentiometer ของ Linear Potentiometer รุ่น PTA6043-2015DPB103 (Type B)

**สรุปผลการทดลอง**

Linear Potentiometer รุ่น PTA6043-2015DPB103 (รหัส B) ตอบสนองต่อระยะทางแบบเชิงเส้น (Linear) ด้วยความชันคงที่ ส่วนรุ่น PTA6043-2015DPA103 (รหัส A) ตอบสนองแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Logarithmic) ที่เปลี่ยนแปลงช้าในช่วงต้นและเปลี่ยนแปลงเร็วในช่วงท้าย และวงจร Schmitt Trigger สามารถแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital แบบ Real-time ได้เสถียรตามขอบเขต Threshold ที่กำหนดไว้ตรงตามสมมติฐาน

**อภิปรายผล**

ความแตกต่างของกราฟเกิดจากโครงสร้างแถบความต้านทานภายใน (Taper) โดยรหัส B มีความหนาแน่นของแถบคาร์บอนสม่ำเสมอจึงให้ค่าแปรผันตรงกับระยะทาง เหมาะใช้วัดตำแหน่งเชิงเส้น ส่วนรหัส A มีสัดส่วนความต้านทานแบบลอการิทึม ส่งผลให้ตำแหน่งเปลี่ยนสถานะของ Schmitt Trigger ในรหัส A ไปกระจุกตัวอยู่ที่ปลายรางเลื่อน การที่กราฟมีทิศทางลดลงเกิดจากการต่อไฟ 3.3 V ที่ฝั่ง 0.0 mm และต่อ GND ที่ฝั่ง 6.0 mm ส่วนกราฟรหัส A ที่เปลี่ยนแปลงในย่านแคบ เกิดจากความต้านทานแฝงในวงจรฝั่ง GND ขณะทดลอง สำหรับช่วงแบนราบที่ปลายสุดของรางเลื่อนทั้งสองด้านเกิดจากหน้าสัมผัสเลื่อนเข้าสู่ระยะ Deadzone ทางกล ส่วนการเว้นระยะห่างระหว่าง Upper และ Lower Threshold (Hysteresis) ช่วยป้องกันสัญญาณกระพริบจาก Noise ได้อย่างสมบูรณ์ และความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในการวัดซ้ำ เกิดจากการเล็งสเกลและเลื่อนก้านสไลด์ด้วยมือ

**ข้อเสนอแนะ**

ควรติดตั้งสเกลไม้บรรทัดที่มีความละเอียดสูงขนานกับรางเลื่อนของ Linear Potentiometer และเลื่อนก้านสไลด์ด้วยความเร็วสม่ำเสมอเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดตำแหน่งด้วยสายตา

**อ้างอิง** (ใส่แค่ Link)

https://techietory.com/understanding-schmitt-triggers-adding-hysteresis-noise-immunity/

https://howtomechatronics.com/how-it-works/electrical-engineering/schmitt-trigger/

https://www.variohm.com/news-media/technical-blog-archive/what-is-a-linear-potentiometer-

## การทดลองที่ 2 การศึกษาการตอบสนองของ Rotary Potentiometer และการแปลงสัญญาณด้วยวงจร Schmitt Trigger แบบ Real-time

### จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและจำแนกคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของ Rotary Potentiometer ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ PDB181-K420K-103A2, PDB181-K420K-103B และ PDB181-K420K-103C
2. เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองของค่าสัญญาณขาออกที่อ่านได้จากพอร์ต ADC ต่อองศาการหมุนของ Rotary Potentiometer แต่ละชนิด
3. เพื่อทดสอบการทำงานของวงจร Schmitt Trigger ในการแปลงสัญญาณจาก Rotary Potentiometer ทั้ง 3 รุ่นเป็นสัญญาณ Digital แบบ Real-time

### สมมติฐาน

เมื่อหมุนแกนของ Rotary Potentiometer ให้มีองศาการหมุนเพิ่มขึ้น ค่าสัญญาณ ADC (0–4095) ที่อ่านได้จากขากลาง (ขาที่ 2) จะเพิ่มขึ้นตามมุมการหมุน โดยรุ่น PDB181-K420K-103B (รหัส B) จะให้ค่าสัญญาณ ADC ที่แปรผันตรงแบบเชิงเส้น (Linear) กับองศาการหมุน, รุ่น PDB181-K420K-103A2 (รหัส A) จะให้ค่าสัญญาณแบบไม่เป็นเชิงเส้นที่เพิ่มขึ้นช้าในช่วงแรกแต่เพิ่มขึ้นเร็วในช่วงท้ายของการหมุน และรุ่น PDB181-K420K-103C (รหัส C) จะให้ค่าสัญญาณแบบไม่เป็นเชิงเส้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรกแต่เพิ่มขึ้นช้าในช่วงท้ายของการหมุน

ในขณะหมุนแกน Potentiometer แบบ Real-time สัญญาณขาออกดิจิทัลจากวงจร Schmitt Trigger จะเปลี่ยนสถานะเป็น High (1) เมื่อค่าสัญญาณ ADC สูงเกินค่า Upper Threshold และจะเปลี่ยนสถานะกลับเป็น Low (0) เมื่อหมุนลดค่าลงต่ำกว่าค่า Lower Threshold โดยมุมองศาการหมุนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของทั้ง 3 รุ่นจะแตกต่างกันตามลักษณะความโค้งของ Taper ชนิด A, B และ C

### ตัวแปร

ตัวแปรต้น:

มุมองศาการหมุนหรือสเกลการหมุนของแกน Rotary Potentiometer

ชนิดของ Rotary Potentiometer ได้แก่ รุ่น PDB181-K420K-103A2, PDB181-K420K-103B และ PDB181-K420K-103C

ตัวแปรตาม:

ค่าสัญญาณ Analog ที่อ่านได้จากโมดูล ADC (ADC Value ช่วง 0–4095)

สัญญาณขาออก Digital จากวงจร Schmitt Trigger แบบ Real-time

ตัวแปรควบคุม:

แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายคงที่ (3.3 V)
ช่องสัญญาณ ADC ที่ใช้อ่านค่า
จำนวนครั้งในการทำซ้ำในแต่ละมุมการหมุน

**เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง**

Rotary Potentiometer ตระกูล PDB181 เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้แบบหมุนขนาด 10 kΩ ที่แบ่งการตอบสนองของค่าความต้านทานต่อมุมการหมุน (Taper) ออกเป็น 3 รูปแบบตามรหัสท้ายรุ่น ได้แก่ รหัส B (Linear Taper) ที่แถบความต้านทานกระจายตัวสม่ำเสมอทำให้ค่าความต้านทานแปรผันตรงกับองศาการหมุน, รหัส A (Logarithmic Taper) ที่ค่าความต้านทานในช่วงมุมหมุนแรกๆ เปลี่ยนแปลงช้าแล้วไปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงท้าย และรหัส C (Reverse Logarithmic Taper) ที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับรหัส A
คือค่าความต้านทานจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มหมุนแกนในช่วงแรก และอัตราการเพิ่มขึ้นจะค่อยๆ ชะลอตัวลงเมื่อเข้าใกล้ช่วงมุมหมุนสูงสุด

เมื่อนำสัญญาณจาก Rotary Potentiometer ทั้ง 3 รุ่นผ่านวงจร Schmitt Trigger ที่กำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ไว้เท่ากัน ลักษณะความโค้งของ Taper
แต่ละชนิดจะส่งผลโดยตรงต่อมุมองศาการหมุนทางกลที่ทำให้สัญญาณ Digital เปลี่ยนสถานะ
นอกจากนี้โครงสร้างของตัวต้านทานแบบหมุนยังมีปัจจัยทางกลที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่า ได้แก่ ช่วง Deadzone บริเวณปลายสุดของการหมุน ระยะฟรีของแกนหมุนเมื่อเปลี่ยนทิศทาง (Mechanical Backlash)
และความคลาดเคลื่อนจากการมองสเกลมุมที่ไม่ตั้งฉาก (Parallax Error)

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

ต่อวงจร Rotary Potentiometer เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยต่อขาแหล่งจ่ายไฟ 3.3 V, ขา Ground และต่อขาสัญญาณออก เข้ากับพอร์ต Analog Input ช่อง 0 (ADC)

1. ออกแบบบล็อกวงจรใน Simulink เพื่ออ่านค่าจากพอร์ต ADC และเชื่อมสัญญาณให้ส่งออกทั้งค่าสัญญาณดิบ (Raw ADC Data)
2. เขียน Script MATLAB Code เพื่อใช้ควบคุมการรันโมเดลและบันทึกค่าสัญญาณในแต่ละระยะทางการเลื่อนลงในตัวแปรแบบอัตโนมัติ (Auto)
3. ทำการ Run Code Script พร้อมกับหมุนแกนของ Rotary Potentiometer ตามสเกลหน้าปัดตั้งแต่ 0 ถึง 100 ครั้งละ 2.5 หน่วย (ทำซ้ำตำแหน่งละ 5 ครั้ง) ให้ครบทั้ง 3

4. รุ่น ได้แก่ รหัส A (PDB181-K420K-103A2), รหัส B (PDB181-K420K-103B) และรหัส C (PDB181-K420K-103C) เพื่อบันทึกข้อมูลลงไฟล์ .mat
5. นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประมวลผลหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std) พร้อมทั้ง Plot Graph แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเลื่อนกับค่า ADC
6. คำนวณหาค่ากลาง (Midpoint) จากข้อมูลที่วัดได้เพื่อกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ที่เหมาะสม จากนั้นออกแบบวงจร Schmitt Trigger ในโปรแกรม MATLAB Simulink เพื่อแปลงค่าสัญญาณในแต่ละจุดเป็นสัญญาณดิจิทัล High (1) และ Low (0)

**ผลการทดลอง**

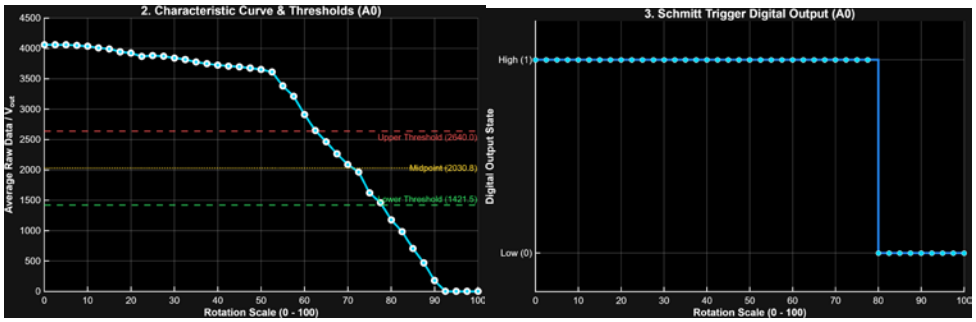
จากการทดลองหมุนแกน Rotary Potentiometer ทั้ง 3 ช่องสัญญาณ (A0, A1, A2) ตามสเกลตั้งแต่ 0 ถึง 100 เพิ่มขึ้นครั้งละ 2.5 หน่วย (ทำซ้ำตำแหน่งละ 5 ครั้ง) พบว่าค่าเฉลี่ยสัญญาณ ADC (Vout_mean) มีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องตามคุณลักษณะของ Potentiometer แต่ละรุ่น โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Vout_std) ต่ำ ซึ่งแสดงถึงความเที่ยงตรงในการทำซ้ำ เมื่อนำข้อมูลมาคำนวณผ่านโปรแกรม MATLAB พบว่าค่า Midpoint และขอบเขต Upper Threshold กับ Lower Threshold ของแต่ละช่องสัญญาณมีค่าดังนี้

ช่องสัญญาณ A0 มีค่า Midpoint = 2030.78, Upper Threshold = 2640.02, Lower Threshold = 1421.55

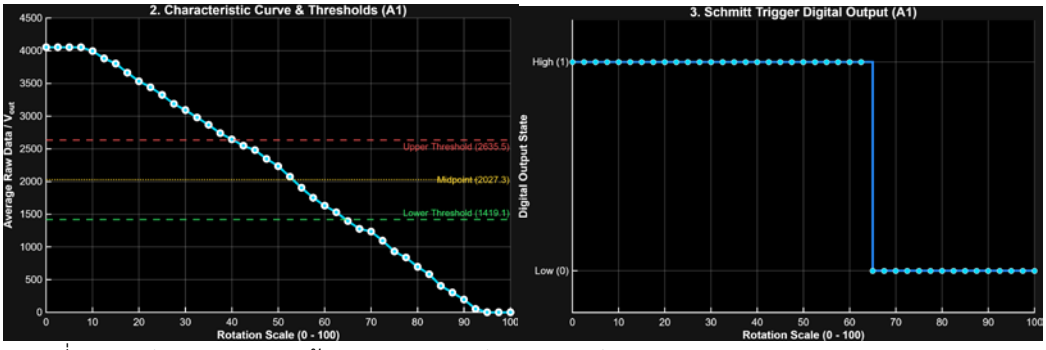
ช่องสัญญาณ A1 มีค่า Midpoint = 2027.28, Upper Threshold = 2635.46, Lower Threshold = 1419.09

ช่องสัญญาณ A2 มีค่า Midpoint = 2027.65, Upper Threshold = 2635.95, Lower Threshold = 1419.36

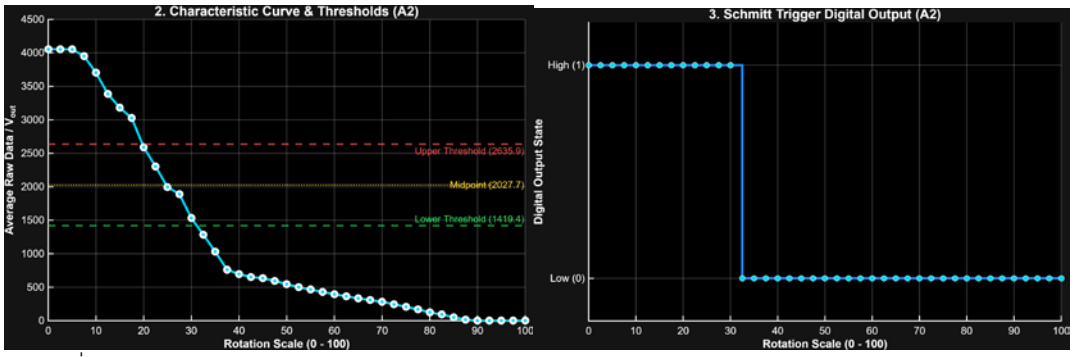
เมื่อแปลงสัญญาณผ่านวงจร Schmitt Trigger แบบ Real-time สัญญาณขาออก Digital สามารถเปลี่ยนสถานะเป็น High (1) และ Low (0) ได้อย่างเสถียรตามค่า Threshold ที่กำหนดโดยไม่มีอาการกระพริบของสัญญาณ (Chattering)




ภาพที่ 05 ระดับ Threshold (ซ้าย) และสถานะสัญญาณดิจิทัลขาออกจากวงจร Schmitt Trigger (ขวา) ของ Linear Potentiometer ของ Rotary Potentiometer รุ่น PDB181-K420K-103A2 (Type A)




ภาพที่ 06 ระดับ Threshold (ซ้าย) และสถานะสัญญาณดิจิทัลขาออกจากวงจร Schmitt Trigger (ขวา) ของ Linear Potentiometer ของ Rotary Potentiometer รุ่น PDB181-K420K-103B (Type B)




ภาพที่ 07 ระดับ Threshold (ซ้าย) และสถานะสัญญาณดิจิทัลขาออกจากวงจร Schmitt Trigger (ขวา) ของ Linear Potentiometer ของ Rotary Potentiometer รุ่น PDB181-K420K-103C (Type C)

**สรุปผลการทดลอง**

Rotary Potentiometer รุ่น PDB181-K420K-103B (รหัส B) ตอบสนองต่อมุมการหมุนแบบเชิงเส้น (Linear) ด้วยความชันคงที่ ส่วนรุ่น PDB181-K420K-103A2 (รหัส A) ตอบสนองแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Logarithmic) ที่เปลี่ยนแปลงช้าในช่วงต้นและเปลี่ยนแปลงเร็วในช่วงท้าย ในขณะที่รุ่น PDB181-K420K-103C (รหัส C) ตอบสนองแบบไม่เป็นเชิงเส้นผกผัน (Reverse Logarithmic) ที่เปลี่ยนแปลงเร็วในช่วงต้นและเปลี่ยนแปลงช้าในช่วงท้าย และวงจร Schmitt Trigger สามารถแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital แบบ Real-time ได้อย่างเสถียรตามขอบเขต Threshold ที่กำหนดไว้ตรงตามสมมติฐาน และเมื่อเปรียบเทียบ

**อภิปรายผล**

ความแตกต่างของกราฟเกิดจากโครงสร้างแถบความต้านทานภายใน (Taper) ของโพเทนชิอมิเตอร์แต่ละรุ่น โดยรหัส B มีความหนาแน่นของแถบคาร์บอนสม่ำเสมอตลอดแนวโค้งการหมุน จึงให้ค่าแรงดันและค่า ADC

แปรผันตรงกับสเกลมุมการหมุน เหมาะสำหรับใช้วัดตำแหน่งเชิงมุม ส่วนรหัส A และรหัส C มีการแบ่งสัดส่วนความต้านทานแบบลอการิทึมและลอการิทึมผกผัน ส่งผลให้ตำแหน่งการเปลี่ยนสถานะจาก High (1) เป็น Low (0) ของวงจร Schmitt Trigger เกิดขึ้นที่สเกลแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อหมุนจากสเกล 0.0 ไป 100.0 ได้แก่ รหัส C เปลี่ยนสถานะเร็วที่สุดที่สเกล 32.5 รองลงมาคือรหัส B ที่สเกล 65.0 และรหัส A เปลี่ยนสถานะช้าที่สุดที่สเกล 80.0 ตามจังหวะที่ค่าสัญญาณลดลงต่ำกว่าค่า Lower Threshold ของแต่ละช่อง การที่กราฟทั้งสามมีทิศทางลดลงเกิดจากการต่อขั้วแหล่งจ่ายไฟ 3.3 V ที่ฝั่งเริ่มต้น (สเกล 0.0) และต่อ GND ที่ฝั่งปลาย (สเกล 100.0) สำหรับช่วงแบนราบที่บริเวณเริ่มต้น (สเกล 0.0–7.5) และบริเวณปลายสุดของการหมุน (สเกล 90.0–100.0) เกิดจากหน้าสัมผัส (Wiper) หมุนเข้าสู่ระยะขอบเขตทางกล (Deadzone) บนแถบตัวนำโลหะส่วนปลาย ส่วนการเว้นระยะห่างระหว่าง Upper และ Lower Threshold (Hysteresis) ช่วยป้องกันการกระพริบของสถานะดิจิทัลจากสัญญาณรบกวน (Noise) ได้อย่างสมบูรณ์ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่สูงขึ้นเล็กน้อยในบางตำแหน่ง เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการเล็งขีดสเกลบนแป้นวัดมุมและการบิดลูกบิดด้วยมือในแต่ละรอบของการทำซ้ำ

**ข้อเสนอแนะ**

ในการอ่านค่ามุมจากสเกล ควรมองในแนวตั้งฉากกับหน้าปัดสเกลเสมอเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของมุมมองสายตา และควรหลีกเลี่ยงการสลับทิศทางการหมุนไปมาระหว่างการเก็บข้อมูลจุดเดียวกันเพื่อลดผลกระทบจากระยะฟรีทางกลของแกนหมุน

**อ้างอิง**

https://www.blore-ed.com/post/understanding-100k-reverse-log-pots
https://islproducts.com/design-note/potentiometer-taper/
https://techietory.com/understanding-schmitt-triggers-adding-hysteresis-noise-immunity/

## LAB 1.2 Magnetic Sensor

**การทดลองที่ 1 การศึกษาการตอบสนองของ Magnetic Sensor (DRV5055) ต่อขั้วแม่เหล็กและระยะห่าง**

**จุดประสงค์** (การทดลองนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไร)

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor (DRV5055) และการเกิดแรงดันไฟฟ้าฮอลล์ (Hall Voltage)
2. เพื่อคำนวณหาค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) จากแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ผ่านพอร์ต ADC และแสดงผลทั้งค่าสัญญาณดิบ (Raw Signal) และค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กในหน่วยอนุพัทธ์เอสไอ (SI Derived Unit) แบบ Real-time

3. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะสัญญาณขาออกและความเป็นเชิงเส้นของ DRV5055 เมื่อระยะห่างและทิศทางของขั้วแม่เหล็ก (ขั้วเหนือและขั้วใต้) เปลี่ยนแปลงไป เปรียบเทียบกับข้อมูลใน Datasheet

**สมมติฐาน**

เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กมากระทำต่อเซนเซอร์ DRV5055 แรงดันไฟฟ้าขาออกจะอยู่ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสงบ Vq ซึ่งมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า เมื่อเลื่อนแม่เหล็กถาวรเข้าใกล้เซนเซอร์จนความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) เพิ่มขึ้น สัญญาณขาออกจะเปลี่ยนแปลงแปรผันตรงกับความเข้มของสนามแม่เหล็กตามขั้วที่หันเข้าหาเซนเซอร์ โดยขั้วแม่เหล็กด้านหนึ่งจะทำให้แรงดันไฟฟ้าขาออกและค่า ADC เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่า Vqในขณะที่การกลับขั้วแม่เหล็กเป็นอีกด้านหนึ่งจะทำให้แรงดันไฟฟ้าขาออกและค่า ADC ลดลงต่ำกว่าค่า Vq อย่างสมมาตรตามคุณลักษณะใน Datasheet

**ตัวแปร**

1. ตัวแปรต้น:

สภาวะการติดตั้งแผ่นกั้นสนามแม่เหล็ก (กรณีมีแผ่น Shield บริเวณหน้าขั้วแม่เหล็ก)
ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กถาวรกับเซนเซอร์ DRV5055 (ปรับระยะด้วยกลไกบนชิ้นส่วน 3D-Printed Part
ทิศทางขั้วของแม่เหล็กถาวรที่หันเข้าหาเซนเซอร์ (ขั้วเหนือ N และขั้วใต้ S)

2. ตัวแปรตาม:

- ค่าสัญญาณดิบที่อ่านได้จากพอร์ต ADC (Raw ADC Signal ช่วง 0–4095)
- ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก Vout ในหน่วยมิลลิโวลต์ mV และค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก B ในหน่วยมิลลิเทสลา T และหน่วย SI Derived คือ เทสลา T แบบ Real-time

3. ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายคงที่ (3.3 V)
- อุณหภูมิแวดล้อมขณะทำการทดลอง $(T_A)$
- ช่องสัญญาณ ADC ที่ใช้อ่านค่า
- จำนวนครั้งในการทำซ้ำในแต่ละมุมการหมุน

ชนิดของเซนเซอร์แม่เหล็ก (DRV5055) และจำนวนครั้งในการทำซ้ำในแต่ละระยะห่าง

**เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง**

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

1. ออกแบบบล็อกวงจรใน Simulink เพื่ออ่านค่าจากพอร์ต ADC
   และเชื่อมสัญญาณให้ส่งออกทั้งค่าสัญญาณดิบ (Raw ADC Data)

2. เขียน Script MATLAB Code เพื่อใช้ควบคุมการรันโมเดลและบันทึกค่าสัญญาณในแต่ละระยะทางการเลื่อนลงในตัวแปรแบบอัตโนมัติ (Auto)

**ผลการทดลอง**

XXX

**สรุปผลการทดลอง**

XXX

**อภิปรายผล**

XXX

**ข้อเสนอแนะ**

XXX

**อ้างอิง**

https://www.electricaleasy.com/2014/01/losses-in-dc-machine.html#google_vignette (ตัวอย่าง)

**การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของแผ่นกั้นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Shielding) ต่อความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก**

**จุดประสงค์**

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลของแผ่นกั้นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Shielding) ต่อค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ตรวจวัดได้จากเซนเซอร์ DRV5055
2. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกั้นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Shielding) กับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) เปรียบเทียบระหว่างกรณีมีแผ่น Shield และไม่มีแผ่น Shield แบบ Real-time

**สมมติฐาน**

เมื่อติดตั้งแผ่นกั้นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Shield) คั่นระหว่างขั้วแม่เหล็กถาวรกับเซนเซอร์ DRV5055 แผ่นโลหะที่มีสภาพความซึมซาบแม่เหล็กสูงจะดูดซับและเบี่ยงเบนเส้นแรงแม่เหล็กไม่ให้พุ่งทะลุผ่านไปยังตัวเซนเซอร์ได้โดยตรง ส่งผลให้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ($B$) และขนาดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าขาออกที่วัดได้ในกรณีมีแผ่น Shield มีค่าลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีแผ่น Shield ที่ระยะห่างเดียวกัน

**ตัวแปร**

1. ตัวแปรต้น:

- สภาวะการติดตั้งแผ่นกั้นสนามแม่เหล็ก (กรณีมีแผ่น Shield บริเวณหน้าขั้วแม่เหล็ก)
- ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กถาวรกับเซนเซอร์ DRV5055
- ทิศทางขั้วของแม่เหล็กถาวรที่หันเข้าหาเซนเซอร์ (ขั้วเหนือ N และขั้วใต้ S)

2. ตัวแปรตาม:

- ค่าสัญญาณดิบที่อ่านได้จากพอร์ต ADC (Raw ADC Signal ช่วง 0–4095)
- ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก ($V_{out}$) ในหน่วยมิลลิโวลต์ ($\text{mV}$) และค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ($B$) ในหน่วยมิลลิเทสลา ($\text{mT}$) และหน่วย SI Derived คือ เทสลา ($\text{T}$) แบบ Real-time

3. ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายคงที่ (3.3 V)
- อุณหภูมิแวดล้อมขณะทำการทดลอง ($T_A$)
- ช่องสัญญาณ ADC ที่ใช้อ่านค่า
- จำนวนครั้งในการทำซ้ำในแต่ละมุมการหมุน

ชนิดของเซนเซอร์แม่เหล็ก (DRV5055) และจำนวนครั้งในการทำซ้ำในแต่ละระยะห่าง

**เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง** (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำการทดลอง ไม่ใช่เนื้อหาการเรียน แต่เป็นเนื้อหาที่นำมาอธิบายผลการทดลอง)

XXX

**ขั้นตอนการดำเนินงาน** (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

XXX

จะปรับระดับความสูงของ Sensor ลงมาทีละ 0.2 cm

เก็บผลแบบใส่ Shiels และไม่ใส่ Shiels

เก็บการทดลองจำนวน 5 ครั้ง

และสลับขั้วแม่เหล็ก

**ผลการทดลอง** (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)

XXX

**สรุปผลการทดลอง** (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

XXX

**อภิปรายผล** (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

XXX

**ข้อเสนอแนะ**

XXX

**อ้างอิง** (ใส่แค่ Link)

https://www.electricaleasy.com/2014/01/losses-in-dc-machine.html#google_vignette (ตัวอย่าง)

## LAB 1.3 Incremental Encoder

## การทดลองที่ 1 การทดสอบหลักการทำงาน ลักษณะสัญญาณและการเปรียบเทียบ Incremental Encoder 2 ชนิด(AMT102-V และ Bourns EMS22)

### จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Incremental Encoder และลักษณะของสัญญาณ (A, B) ที่อ่านได้จาก Encoder

2. เพื่อวัดและคำนวณค่า Pulses Per Revolution (PPR) ของ Encoder แต่ละชนิด

3. เพื่อคำนวณและแสดงผล Angular Resolution ของ Encoder ในโหมด X1, X2 และ X4

4. เพื่ออธิบายความแตกต่างของการอ่านค่าในโหมด X1, X2 และ X4

5. เพื่อแสดงให้เห็นถึง Phase Relationship ของสัญญาณ A และ B

6. เพื่อแสดงความแตกต่างของสัญญาณเมื่อหมุน CW และ CCW

7. เพื่อวิเคราะห์ผลของความเร็วในการหมุนต่อคุณภาพสัญญาณ และเปรียบเทียบ

คุณภาพสัญญาณระหว่าง Incremental Encoder ที่แตกต่างกัน

8. เพื่อแปลง Raw Counts เป็น Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians)และ Angular Velocity (rad/s)

9. เพื่อออกแบบและเขียนโปรแกรม Wrap-around และ Homing Sequence

### สมมติฐาน

1. Incremental Encoder ทั้ง 2 ชนิด (AMT102-V และ Bourns) จะให้สัญญาณQuadrature (A, B) ที่มี Phase ต่างกัน 90 องศา เมื่อหมุน CW และ CCWทิศทาง Phase Lead/Lag จะตรงข้ามกัน

2. เมื่อหมุน CW: Encoder AMT102-V จะให้ค่า Count เป็นลบ (ลดลง)ส่วน Bourns จะให้ค่า Count เป็นบวก (เพิ่มขึ้น) ซึ่งขึ้นอยู่กับการต่อสายและทิศทาง Reference ของแต่ละ Encoder

3. การอ่านค่าในโหมด X2 และ X4 จะให้ความละเอียด (Resolution) เพิ่มขึ้น2 เท่าและ 4 เท่าตามลำดับ เมื่อเทียบกับโหมด X1 ทำให้ค่า Angular Positionที่อ่านได้มีขนาดเป็น 2 เท่าและ 4 เท่าของโหมด X1

4. Encoder ที่มีค่า PPR สูงกว่าจะให้ Angular Resolution ดีกว่า (ค่าน้อยกว่า)ทำให้สามารถวัดการหมุนได้ละเอียดกว่า

5. การทำ Homing Sequence ของ Bourns จะต้องใช้ Pulse Generator ในการ Reset เนื่องจากไม่มี Z-Index ขณะที่ AMT102-V ใช้ช่อง Z (Index Pulse) โดยตรง

## ตัวแปร

**1**. ตัวแปรต้น

- ชนิดของ Encoder คือ AMT102-V (CUI Devices) และ Bourns EMS22
- ทิศทางการหมุน คือ CW (Clockwise / ตามเข็มนาฬิกา) CCW (Counter-Clockwise / ทวนเข็มนาฬิกา)
- โหมดการอ่านค่า คือ X1, X2, X4 (Quadrature Decoding Mode)
- จำนวนการทดลอง (Trial) คือ 3 ครั้งต่อเงื่อนไข

2. ตัวแปรตาม:

- Angular Position คือ ตำแหน่งมุมที่อ่านได้จาก Encoder (rad)
- Angular Velocity คือ ความเร็วเชิงมุมที่คำนวณได้ (rad/s)
- Pulse Count คือ จำนวน Pulse ที่นับได้
- PPR (Pulses Per Rev.) คือ จำนวน Pulse ต่อรอบ
- Angular Resolution คือ ความละเอียดเชิงมุมในแต่ละโหมด (deg หรือ rad)

3. ตัวแปรความคุม:

- Stop Time ของ Simulink คือ 30 วินาทีของทุกการทดลอง
- ตำแหน่งเริ่มต้น คือ Reset = 0 องศา ทุกการทดลอง
- แรงดันไฟฟ้าจ่าย คือ 5V DC (ตามDatasheet ของ Encoder)
- Sample Time คือ 0.001 วินาที (1 kHz)
- ซอฟต์แวร์ คือ MATLAB/Simulink ไฟล์ sensorExpoler.slx

## เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Incremental Encoder คืออุปกรณ์ตรวจวัดทางกลไฟฟ้า (Electromechanical Transducer)ที่แปลงการหมุนเชิงกล (Rotary Motion) ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลที่สามารถนับ(Count) เพื่อหาตำแหน่งหรือความเร็วเชิงมุม [1, 2]

**หลักการทำงานพื้นฐาน:**

- ภายในตัว Encoder จะมีแผ่น Code Disk (Optical Disk) ที่มีช่องเจาะ (Slit)
- สม่ำเสมอตามจำนวน PPR (Pulses Per Revolution)

- เมื่อ Disk หมุน แสง LED จะผ่านช่องสลับกับไม่ผ่าน ทำให้ Photo Detectorสร้างสัญญาณ Square Wave ออกมา
- มี 2 ช่องสัญญาณหลัก คือ Channel A และ Channel B ซึ่งมีตำแหน่ง Slit
- ที่ Offset กัน 90 องศา (Quarter Period หรือ 1/4 ของ 1 Pulse)
- การที่ A และ B ต่างกัน 90 องศา เรียกว่า Quadrature Signal

**สัญญาณ Quadrature และการระบุทิศทาง**

- CW (ตามเข็ม) : สัญญาณ A นำหน้า B 90 องศา (A leads B)
- CCW (ทวนเข็ม) : สัญญาณ B นำหน้า A 90 องศา (B leads A)

Phase Relationship ในทิศ CW สัญญาณ B ตาม A 90 องศา

Phase Relationship ในทิศ CCW B นำ A 90 องศา

**โหมดการนับ (Decoding Mode) X1, X2, X4**

โหมด X1 (1x Decoding)

- นับเฉพาะ Rising Edge ของ Channel A เพียง Edge เดียว
- ให้ Resolution = 360 / PPR ต่อ Count (องศา/Count)

โหมด X2 (2x Decoding)

- นับทั้ง Rising Edge และ Falling Edge ของ Channel A
- Resolution = 360 / (2 x PPR) ต่อ Count

โหมด X4 (4x Decoding)

- นับทุก Edge ของทั้ง Channel A และ Channel B (4 Edges ต่อ 1 Pulse Period)
- Resolution = 360 / (4 x PPR) ต่อ Count
- ให้ความละเอียดสูงสุด แต่ก็ Sensitive ต่อ Noise มากที่สุด

ความสัมพันธ์ระหว่างโหมด

$$Pos_{x2} = 2 \times Pos_{x1}$$

$$Pos_{x4} = 4 \times Pos_{x1}$$

ซึ่งสังเกตได้ชัดจากข้อมูลการทดลองที่บันทึกไว้

**Z-Index Signal (Index Pulse)**

Encoder บางรุ่น (เช่น AMT102-V) มีช่อง Z (Index Channel) ที่จะส่ง Pulse สั้น1 ครั้งต่อ 1 รอบการหมุน ใช้เป็น Reference สำหรับการ Homing โดยไม่ต้องพึ่งMechanical Stop หรือ Pulse Generator ภายนอก

**Homing Sequence**

Homing Sequence คือกระบวนการ Reset ค่า Counter/Position ให้กลับสู่ 0

มี 2 วิธีหลัก

1. ใช้ Z-Index Signal: Encoder ที่มีช่อง Z จะ Reset อัตโนมัติทุกรอบ

2. ใช้ Pulse Generator / Limit Switch: ส่ง Trigger ภายนอกเพื่อ Reset Counter

(ใช้สำหรับ Encoder ที่ไม่มี Z-Index เช่น Bourns EMS22)

AMT102-V

- ประเภท: Optical Incremental Rotary Encoder
- PPR (ค่าที่คำนวณได้จากการทดลอง): 1,024 PPR
- Channels: A, B, X (Z-Index)
- Supply Voltage: 3.3V - 5V DC
- Resolution (X1): 360/1024 = 0.3516 องศา/count
- ความสามารถพิเศษ: มี Z-Index ทำให้ Homing ได้โดยไม่ต้อง External Trigger
- ในการทดลองนี้: CW ให้ค่า Count เป็นลบ, CCW ให้ค่า Count เป็นลบด้วย
- (เกิดจาก Config ทิศทาง Counter ใน Simulink Block)

Bourns EMS22 Series

- ประเภท: Mechanical/Optical Incremental Rotary Encoder
- PPR (ค่าที่คำนวณได้จากการทดลอง): 120 PPR
- (จากการที่ CW = 435 องศา ⟶ 145 Pulses และ CCW = -540 องศา ⟶ -180 Pulses
- ซึ่งได้ Integer พอดีเมื่อ PPR = 120)
- Channels: A, B (ไม่มี Z-Index)

- Supply Voltage: 5V DC
- Resolution (X1): 360/120 = 3.0 องศา/count
- เนื่องจากไม่มี Z-Index จึงต้องใช้ Pulse Generator (Homing Sequence) เพื่อ Reset
- ในการทดลองนี้: CW ให้ค่า Count เป็นบวก, CCW ให้ค่า Count เป็นลบ

## ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ Encoder AMT102-V เข้ากับบอร์ด Arduino/DAQ ผ่าน Encoder Interface

- Pin A ⟶ Channel A Input
- Pin B ⟶ Channel B Input
- Pin X (Z) ⟶ Z-Index Input
- VCC ⟶ 5V, GND ⟶ GND

2. ต่อ Encoder Bourns EMS22 เข้ากับ Encoder Interface ชุดที่ 2

- Pin A ⟶ Channel A Input
- Pin B ⟶ Channel B Input
- VCC ⟶ 5V, GND ⟶ GND (ไม่มี Z-Index)

3. เปิด MATLAB และ Load ไฟล์ sensorExpoler.slx

การ Setup Simulink Model

1. เปิด sensorExpoler.slx ใน Simulink

2. ตั้งค่า Stop Time = 30 วินาที ใน Model Configuration

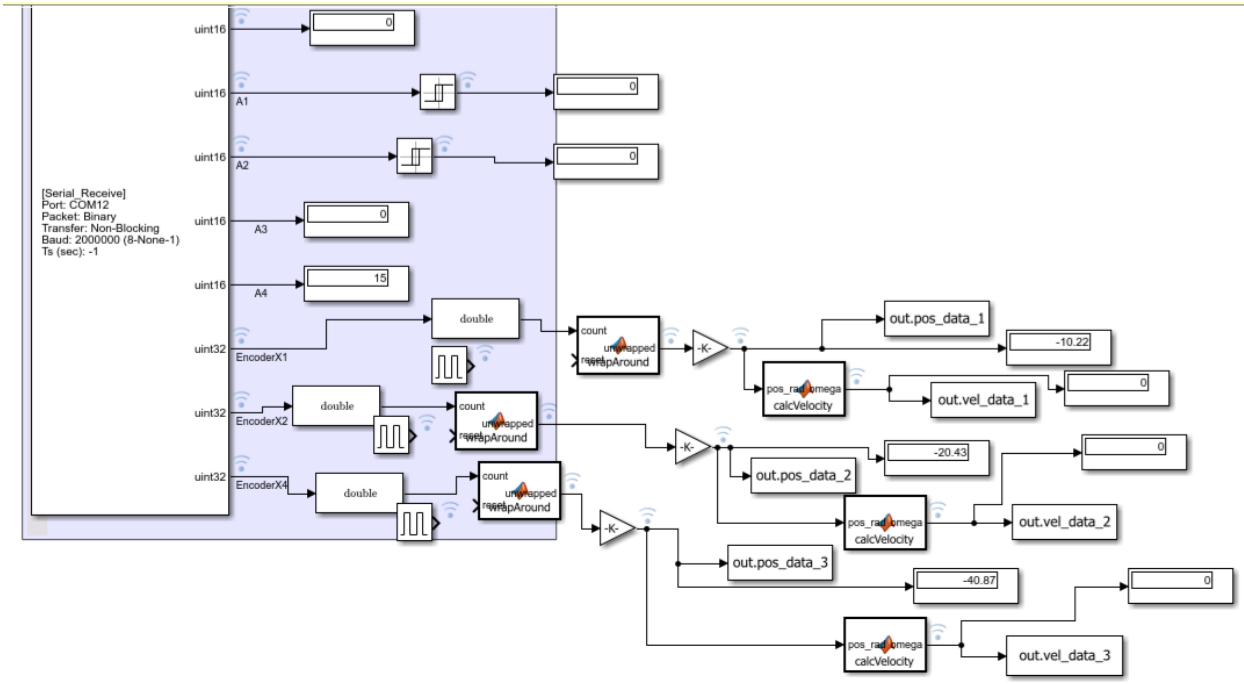
3. ตรวจสอบ Block:

- Encoder Read Block สำหรับ AMT (3 Channels: X1, X2, X4)

- Encoder Read Block สำหรับ Bourns (3 Channels: X1, X2, X4)

- Pulse Generator Block สำหรับ Homing Sequence (Bourns เท่านั้น)

- To Workspace Block สำหรับบันทึกข้อมูล (pos_data_1/2/3, vel_data_1/2/3)




การต่อ Simulink

## การทำ Homing Sequence

สำหรับ Bourns Encoder (ไม่มี Z-Index):

1. ใช้ Pulse Generator ส่ง Trigger Pulse 1 ครั้งก่อนเริ่มการทดลอง
2. เมื่อ Counter รับ Pulse จาก Pulse Generator จะทำการ Reset ค่าเป็น 0
3. จึงเริ่มนับ Pulse ของการหมุนจาก 0 (Homing สำเร็จ)

## สำหรับ AMT102-V Encoder (มี Z-Index):

1. ไม่ต้องใช้ Pulse Generator
2. หมุน Encoder จนกว่า Z-Index Pulse จะถูกตรวจพบ (1 ครั้งต่อรอบ)
3. Counter จะ Reset ค่าเป็น 0 อัตโนมัติเมื่อ Z-Index Pulse ถูกตรวจพบ

## ขั้นตอนการทดลองหมุน CW (ตามเข็มนาฬิกา)

1. Reset ค่า Encoder ให้อยู่ที่ 0 องศา (Homing)
2. กด Run ใน Simulink (Stop Time = 30 วิ)
3. หมุน Encoder ตามเข็มนาฬิกา (CW) ด้วยมือ หลายรอบ
4. หลัง Simulation จบ บันทึก CSV ด้วย Auto_run.m
5. ทำซ้ำ 3 ครั้ง (Trial 1, 2, 3) เพื่อทดสอบ Repeatability

## ขั้นตอนการทดลองหมุน CCW (ทวนเข็มนาฬิกา)

1. Reset ค่า Encoder ให้อยู่ที่ 0 องศา (Homing)

2. กด Run ใน Simulink (Stop Time = 30 วิ)

3. หมุน Encoder ทวนเข็มนาฬิกา (CCW) ด้วยมือ หลายรอบ

4. บันทึก CSV ด้วย Auto_run.m

5. ทำซ้ำ 3 ครั้ง

## การประมวลผลและ Plot กราฟ

**1. Run MATLAB Script: plot_lab1_3.m**

**2. Script จะอ่านไฟล์ CSV จากโฟลเดอร์ทั้ง 4 และ Plot กราฟรวม 8 รูป (Fig1-Fig8)**

**ผลการทดลอง**

**สรุปผลการทดลอง**

**อภิปรายผล**

**ข้อเสอนแนะ**

**อ้างอิง**

## LAB 1.4 Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

**การทดลองที่ 1 การศึกษาการตอบสนองของ Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier เมื่อเพิ่มน้ำหนักที่ใช้**

**จุดประสงค์** (การทดลองนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไร)

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Load Cell และการเกิด saturation ของ load cell
2. เพื่อคำนวณหาค่า gain เพื่อให้น้ำหนักที่วัดได้ด้วย load cell ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด
3. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะสัญญาณขาออกและความเป็นเชิงเส้นของ INA125 Instrumentation Amplifier เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้า

**สมมติฐาน** (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

เมื่อปรับค่า Gain ให้เหมาะสม จะทำให้สัญญาณเอาต์พุตของ Load Cell มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับน้ำหนักที่ ชั่งบนตาชั่ง

**ตัวแปร**

4. ตัวแปรต้น:

น้ำหนักที่วางบน Load Cell

5. ตัวแปรตาม:

แรงดันไฟที่วัดได้จาก Load Cell

6. ตัวแปรควบคุม:

- AMPLIFIER INA125
- แรงดันไฟเลี้ยง 3.3 V
- YZC-131A Load Cell
- NUCLEO G474RE

**เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง** (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำการทดลอง ไม่ใช่เนื้อหาการเรียน แต่เป็นเนื้อหาที่นำมาอธิบายผลการทดลอง)

Load Cell คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่แปลงแรงกล เช่น แรงดึง แรงกด หรือแรงอัด ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อให้ระบบสามารถนำไปแสดงผลในรูปแบบค่าที่อ่านได้ เช่น น้ำหนัก หน่วยแรง หรือแรงกดดันต่าง ๆ โหลดเซลล์ ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องชั่งอุตสาหกรรม ระบบควบคุมปริมาณวัตถุดิบ และในสายการผลิตของโรงงานหลากหลายประเภท โดยโครงสร้างของ Load Cell Sensors ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยี Strain Gauge ซึ่งตอบสนองได้

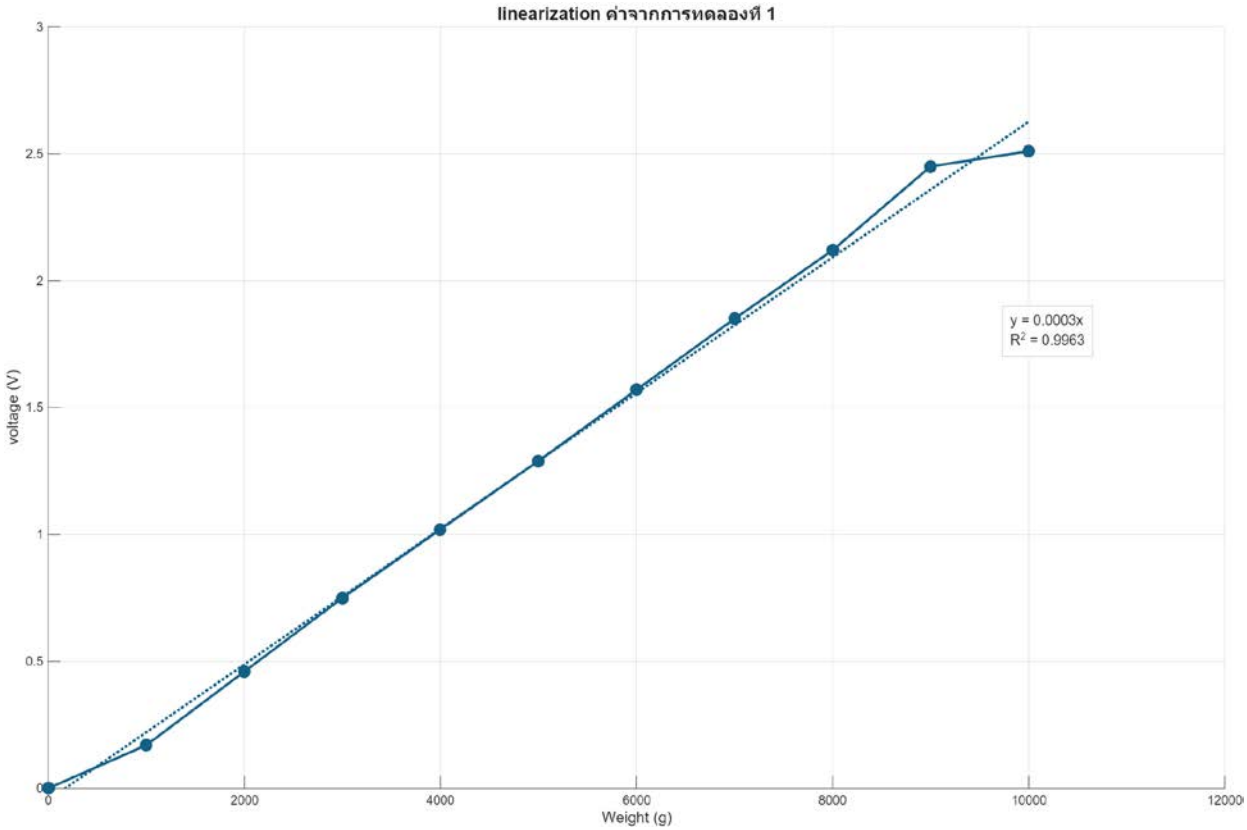
แม่นยำและมีความทนทานสูง เหมาะกับการใช้งานระยะยาวในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

หลักการทำงานของ Load Cell คือ การวัดแรงที่กระทำกับเซนเซอร์ แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถนำไปประมวลผลต่อได้ โดยภายใน Load Cell Sensor จะมีส่วนประกอบหลักคือ Strain Gauge ซึ่งจะตอบสนองต่อการเสียรูปของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำ ส่งผลให้ความต้านทานในวงจรเปลี่ยนแปลง จากนั้นระบบจะอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป และแสดงผลออกมาเป็นค่าน้ำหนักหรือแรงตามที่ตั้งค่าไว้ในระบบ Sensor วัดน้ำหนัก แบบนี้จึงเหมาะกับการใช้งานในระบบอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำและรวดเร็ว เช่น ในเครื่องบรรจุสินค้า เครื่องชั่งระบบดิจิทัล และระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ

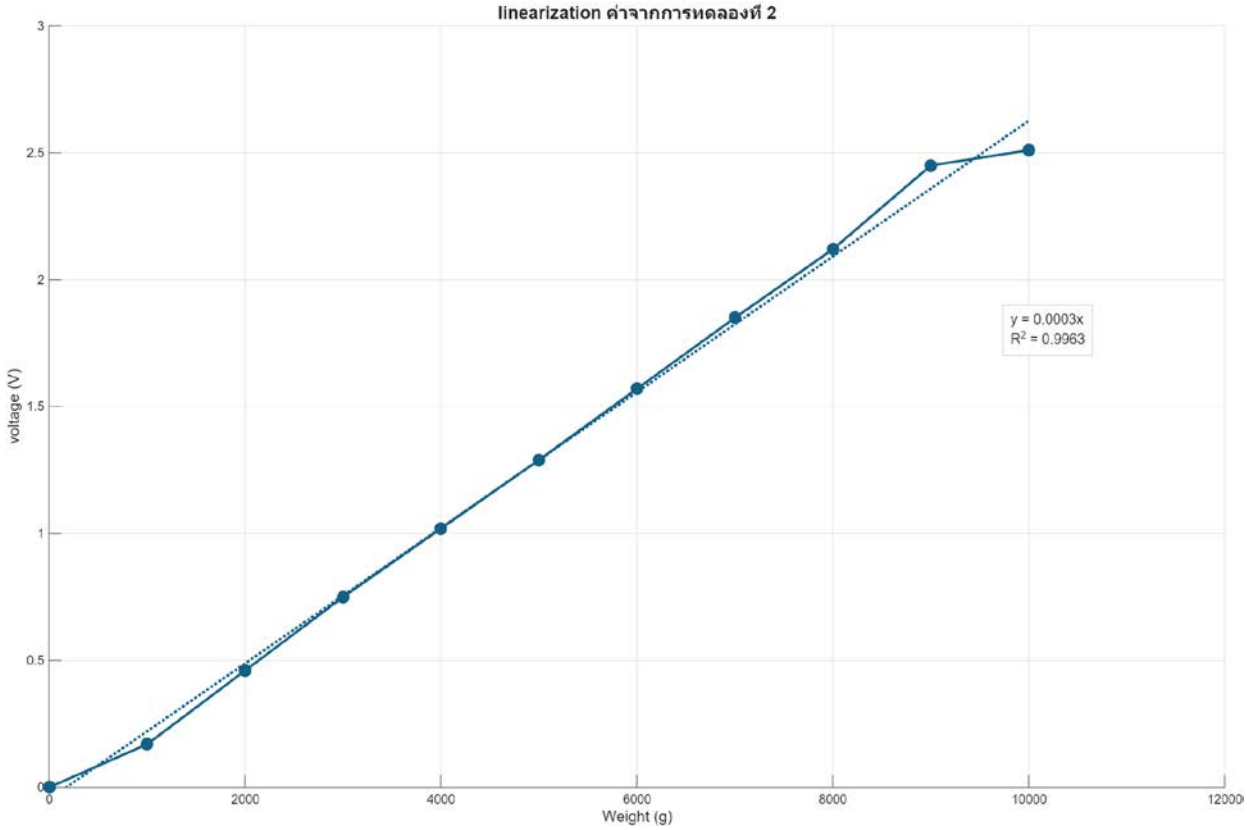
**ขั้นตอนการดำเนินงาน** (อธิบายขั้นตอนการทดลอง <u>ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น</u>)

1. วัด $V_{in+} - V_{in-}$ ตรงขั้ว ตอนไม่ได้วาง Load และวางMax load
2. กำหนด $V_{out}$ ไว้ที่ 3 V เพื่อใช้ในการปรับตัวต้านต้าน
3. จากก็แก้สมการเพื่อหา Gain (G) $V_{out} = (V_{in+} - V_{in-})\,G$
4. นำค่า gain ที่ได้ไปแก้สมการ $\left(G = 4 + \frac{60*10^3}{Rg}\right)$ เพื่อหาค่า $Rg$
5. จากนั้น วัด Rg และปรับ R ตามR ที่ได้มา
6. เก็บค่า 3 ครั้ง Plot Linear

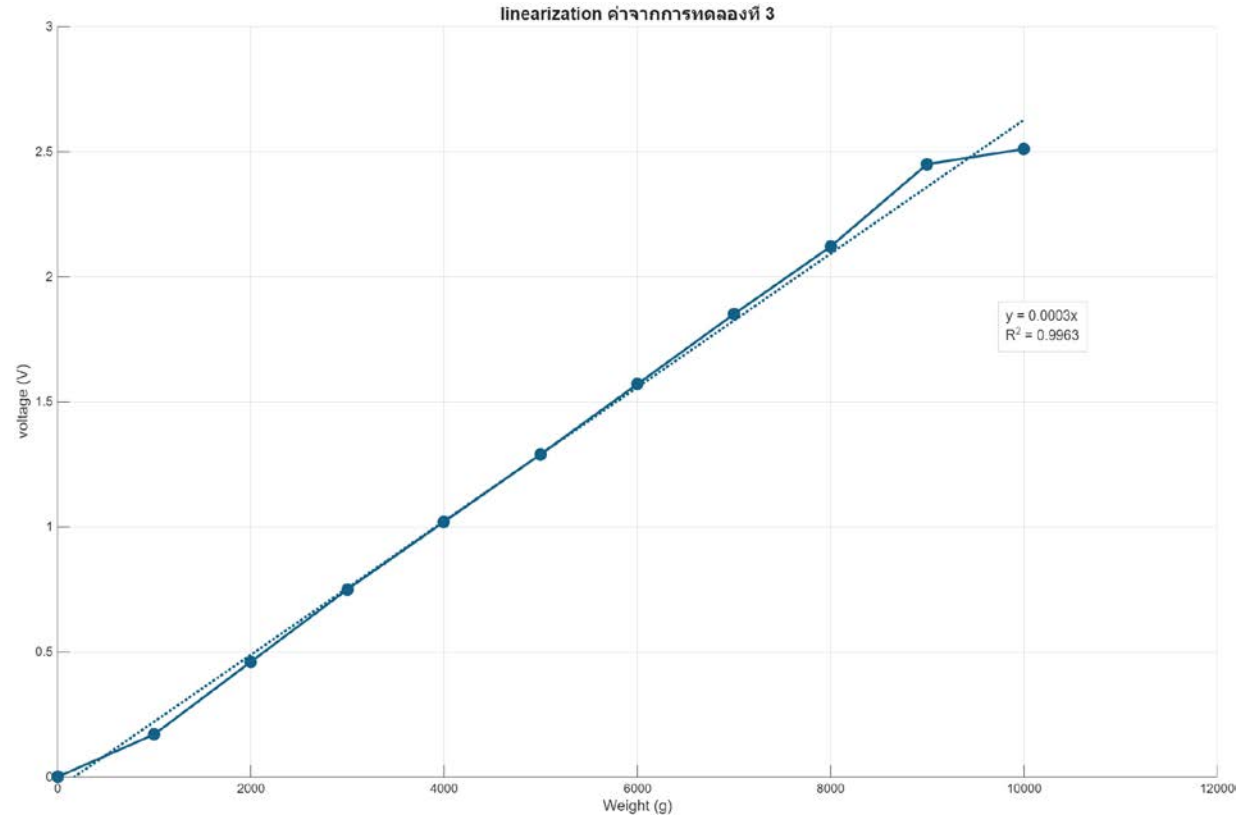
**ผลการทดลอง** (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)



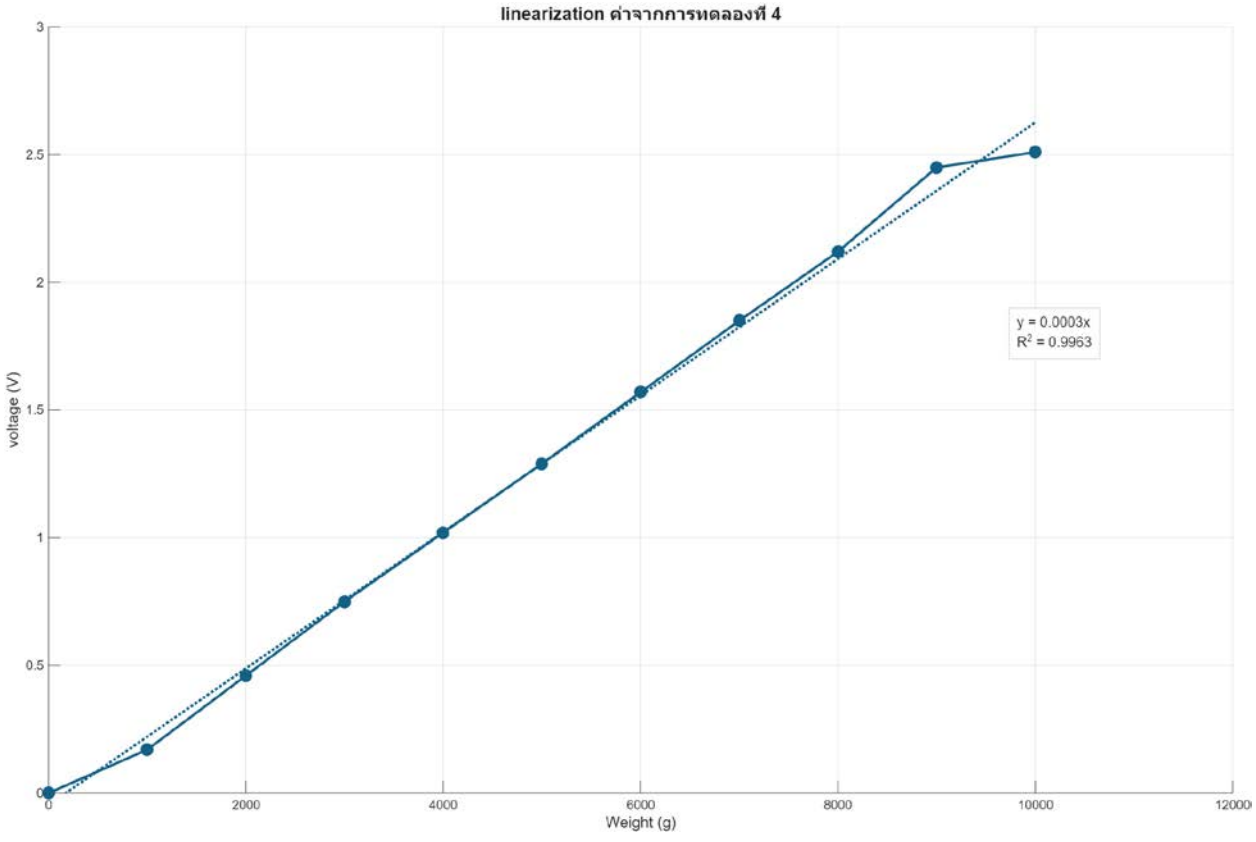

รูปที่ ... ผลการทดลองครั้งที่ 1




รูปที่ ... ผลการทดลองครั้งที่ 2




รูปที่ ... ผลการทดลองครั้งที่ 3




รูปที่ ... ผลการทดลองครั้งที่ 4

**สรุปผลการทดลอง** (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

จากกราฟจะเห็นได้ว่าค่าจะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่เพิ่มน้ำหนัก และค่าจะไม่สามารถเพิ่มต่อไปได้เมื่อ load cell เกิดการ saturation

**อภิปรายผล** (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

จากกราฟทำให้เราสามารถหาค่า gain ที่เหมาะสมได้จากสมการ Gain (G) $V_{out} = (V_{in+} - V_{in-})\ G$ และเมื่อแทนค่า gain ที่ได้ลงในสมการ $(G = 4 + \frac{60*10^3}{Rg})$ เพื่อหาค่า $Rg$ ที่ต้องใช้โดยหลังจากแทนค่าต่างๆจะได้ค่า gain ที่ 750 และ $Rg$ ที่ 80 $\Omega$

**ข้อเสนอแนะ**

หาวิธีทำให้ปรับค่าตัวต้านทานได้ละเอียดกว่านี้

**อ้างอิง** (ใส่แค่ Link)

https://scma.co.th/blog/post/what-is-load-cell

Instrumentation Amplifier with Precision Voltage Reference datasheet